FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (FST)

Licence 3

Rapport du laboratoire 2 sur la représentation des Topologies Réseau avec Draw.io
Compte GitHub : kensleygabriel46-hub

Prénom et nom : Kensley GABRIEL

Cours : réseaux

Professeur : M. Ismael SAINT -AMOUR

LE 30 OCTOBRE 2026

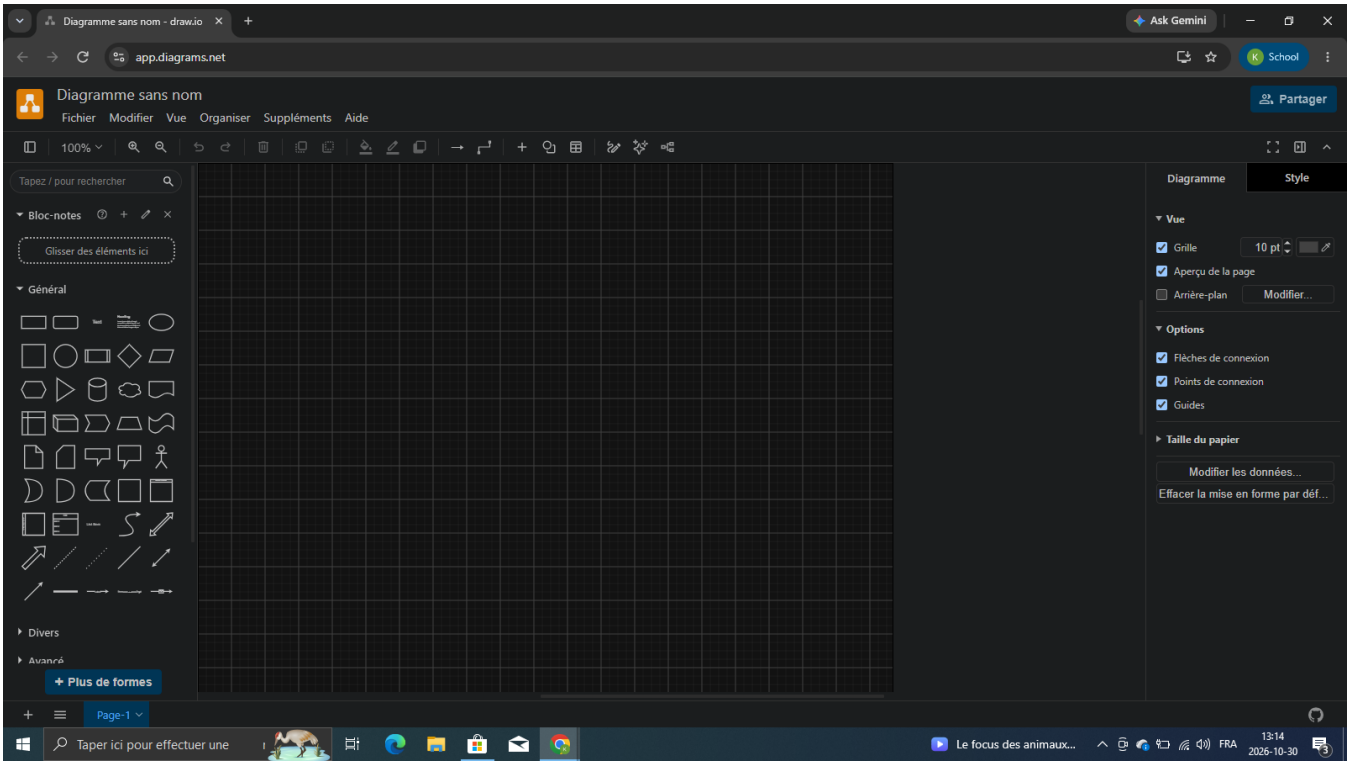
Objectif du Travail Pratique

Ce travail pratique a pour objectif de se familiariser avec l'outil de modélisation Draw.io afin de concrétiser les concepts de topologies physiques et logiques étudiés en cours. Il s'agit d'identifier, de schématiser et d'analyser les différentes architectures de réseaux informatiques, d'intégrer des règles d'adressage IP local et d'élaborer une infrastructure d'entreprise complète.

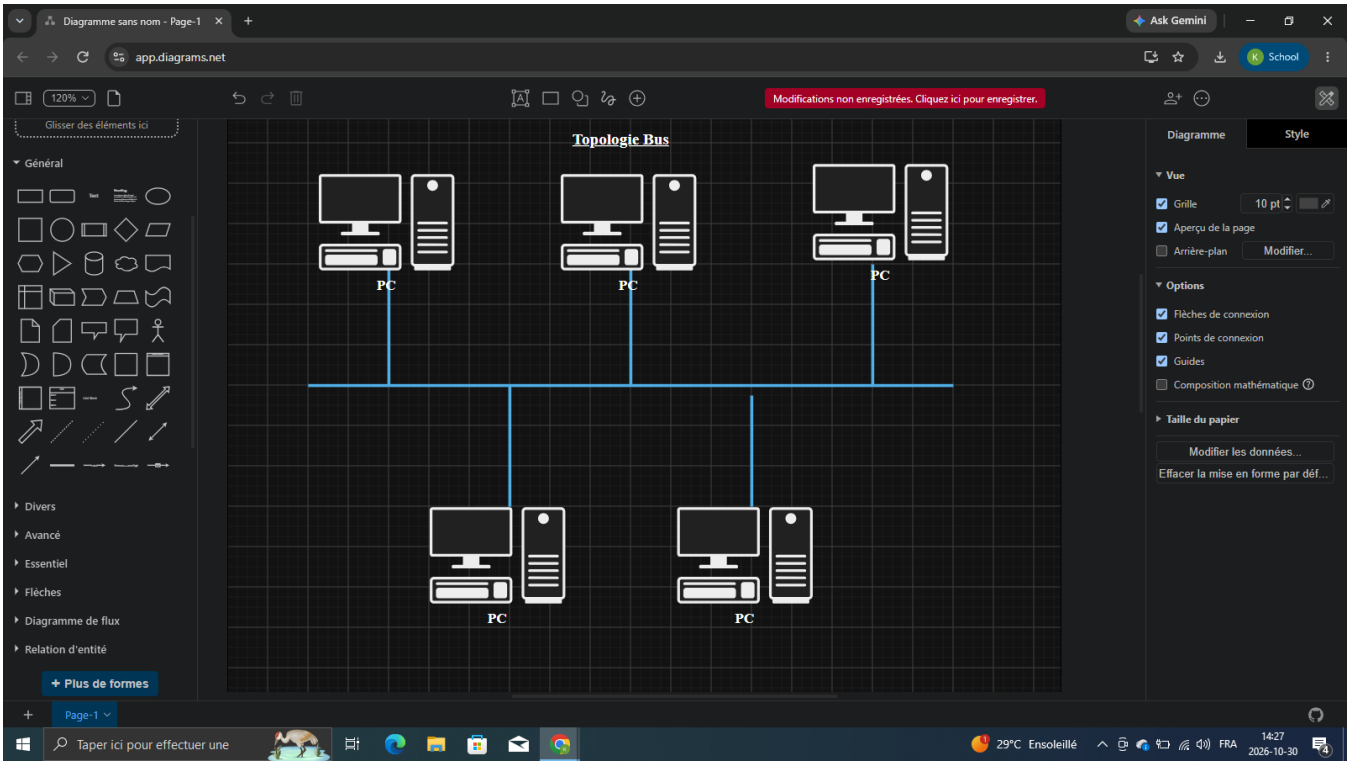
Démarche suivie :

- Ouverture de Draw.io, création d'un projet structuré.
- Modélisation explicite des topologies en Bus, en Étoile et en Anneau.
- Modélisation d'un segment local Ethernet sous le sous-réseau 192.168.0.0/24 interconnectant serveurs, clients et périphériques.
- Reproduction de l'infrastructure d'entreprise avancée comprenant accès WAN Internet, pare-feu, routeur, commutateurs, bornes Wi-Fi et téléphonie IP.
- Exportation des schémas, rédaction du rapport et synchronisation sur le dépôt GitHub distant via Git Bash.

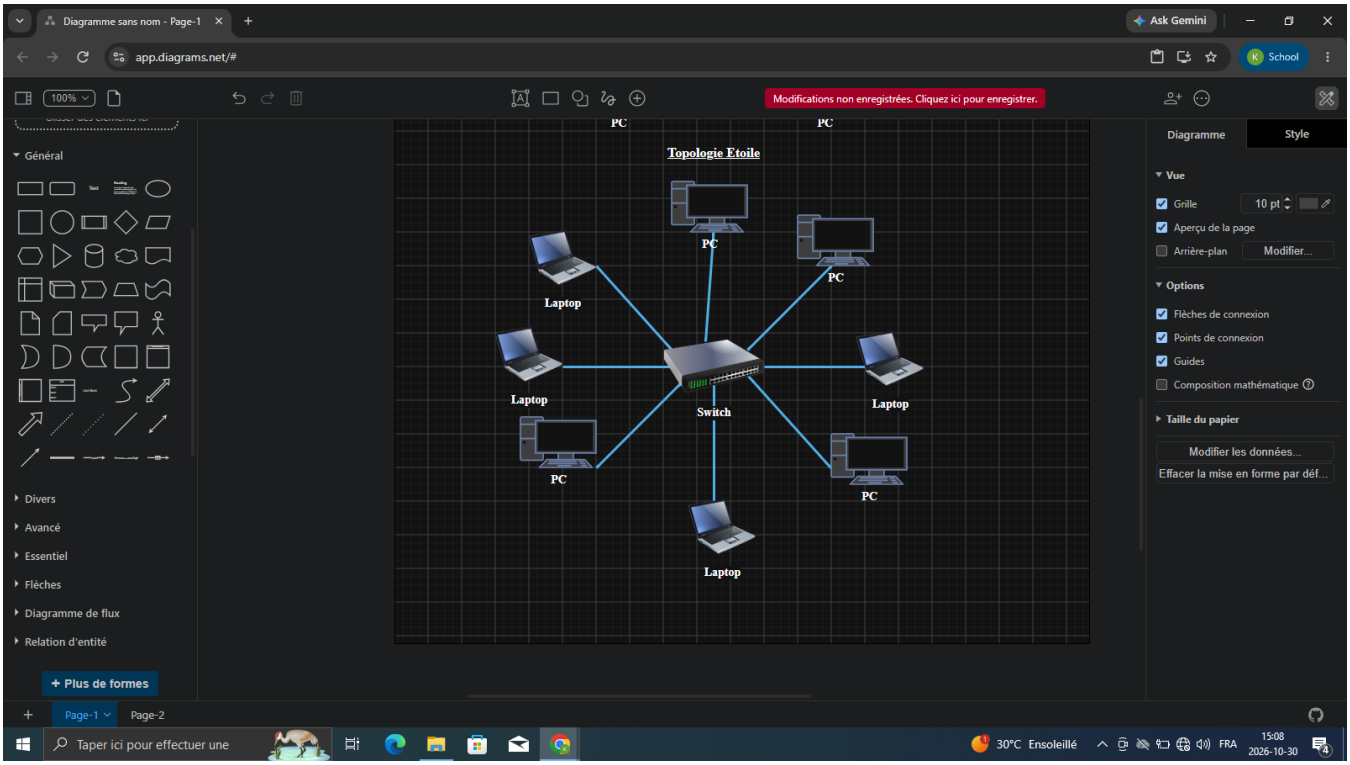
Réalisation et Analyse des Schémas



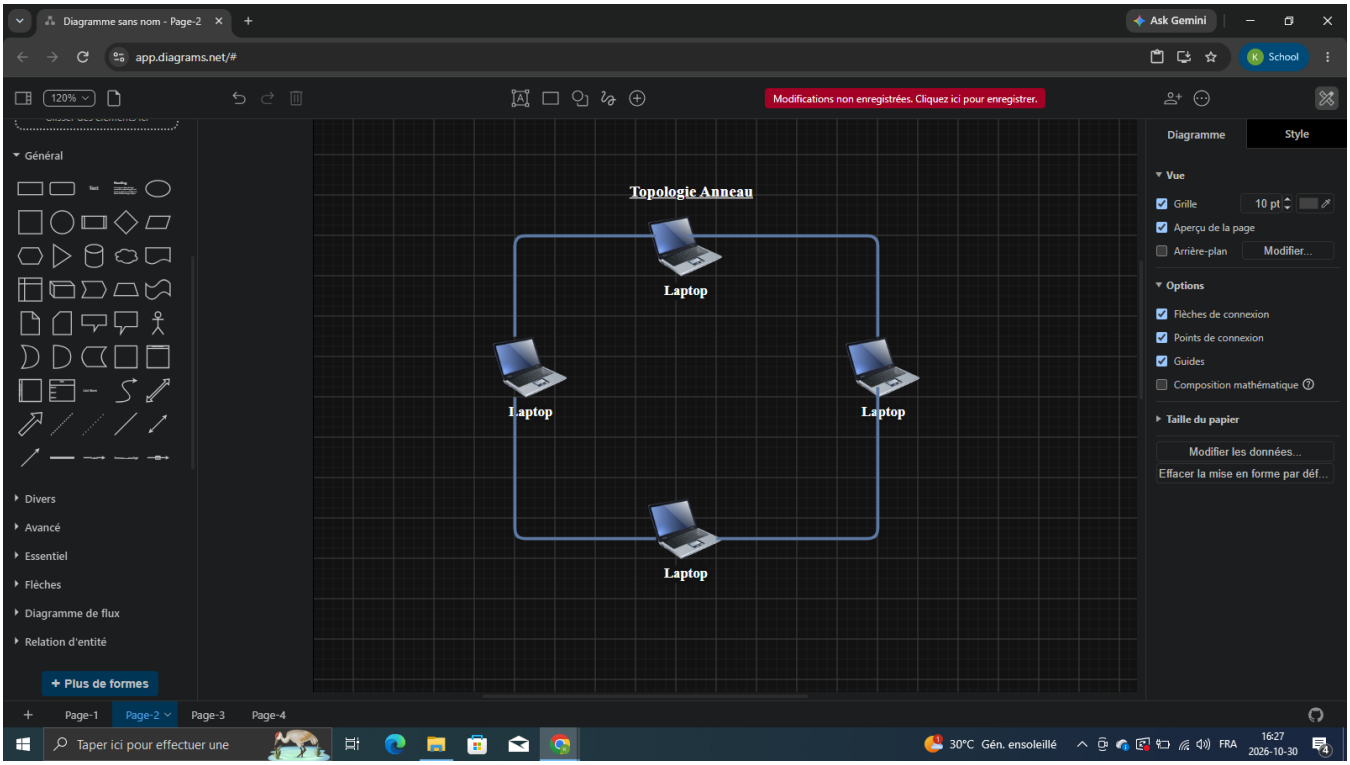
Ouverture de la plateforme Draw.io, affichant la zone de dessin quadrillée et les options de mise en page. Cette étape permet d'accéder aux ensembles d'icônes réseau pour modéliser les équipements.



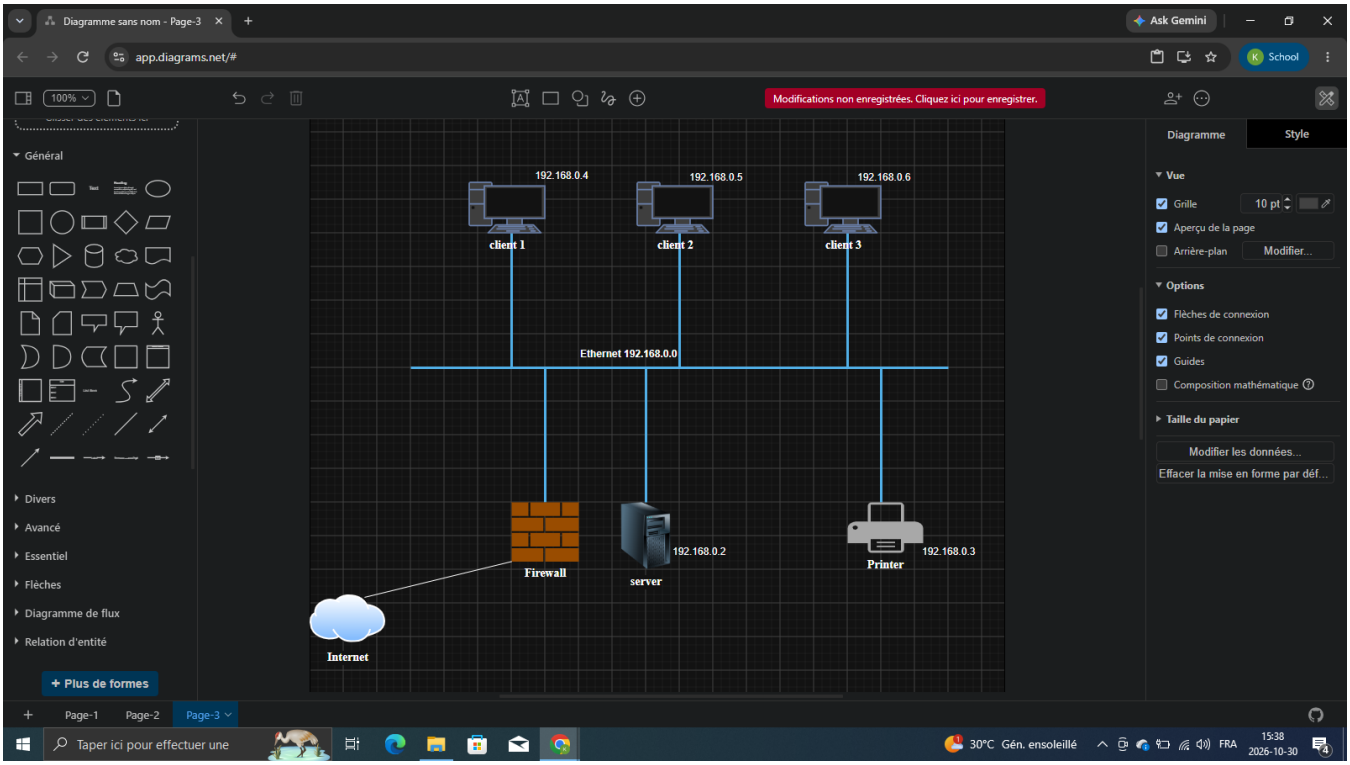
Dans cette topologie en bus, 5 ordinateurs (PC) sont connectés à une ligne de transmission centrale unique (bus coaxial virtuel). La simplicité de câblage est un avantage, mais toute rupture du bus principal entraîne la panne globale du réseau.



Chaque poste (PC et Laptop) est relié individuellement à un commutateur central (Switch). Cette structure offre une grande tolérance aux pannes individuelles : la défaillance d'un câble isole uniquement le poste concerné.

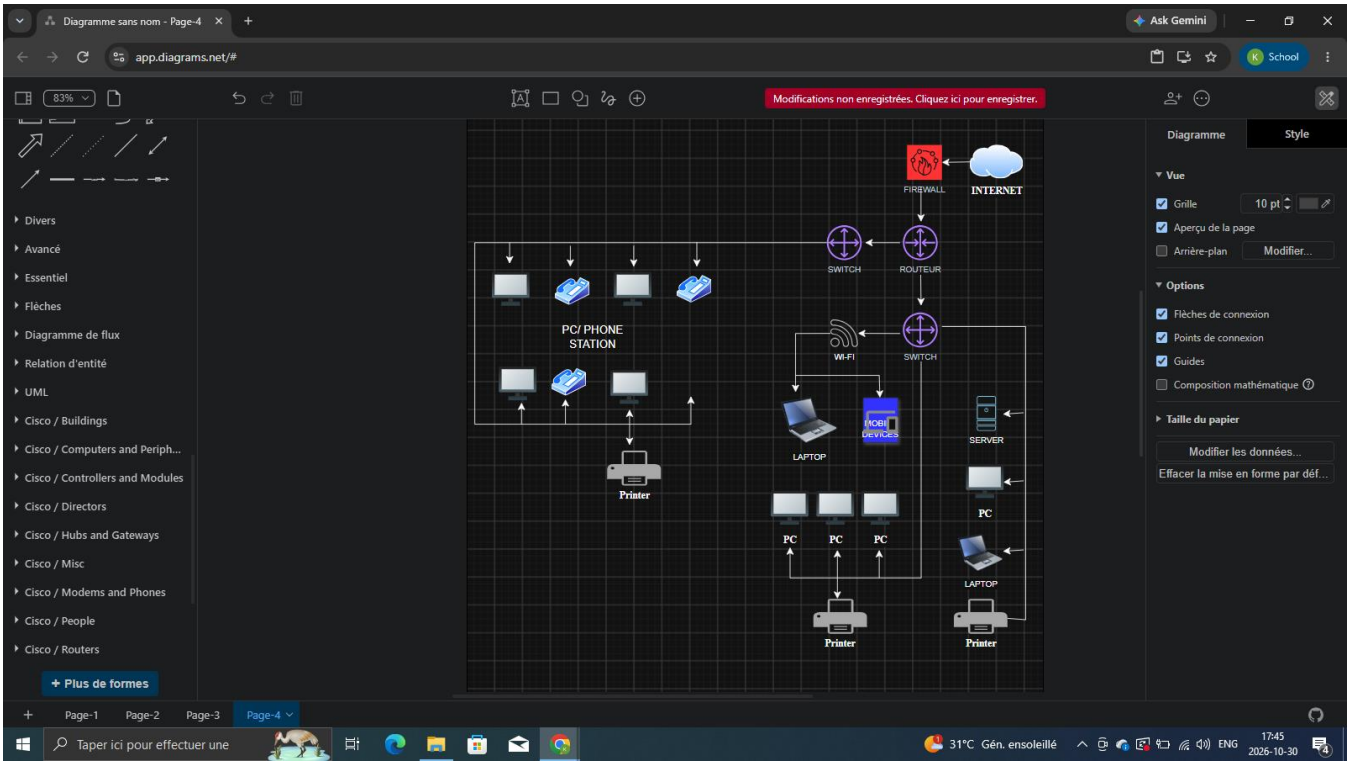


Les équipements sont interconnectés en boucle fermée. Les données circulent séquentiellement d'un hôte à l'autre. Ce modèle évite les collisions mais dépend de la continuité parfaite de la boucle.



Le schéma illustre un réseau local privé relié à Internet à travers un Pare-feu (Firewall). Le plan d'adressage configuré est :

Équipement	**Rôle / Description**	**Adresse IP attribuée**
Server	Serveur de données local	192.168.0.2
Printer	Imprimante réseau partagée	192.168.0.3
Client 1	Poste de travail client	192.168.0.4
Client 2	Poste de travail client	192.168.0.5
Client 3	Poste de travail client	192.168.0.6



Le trafic Internet traverse d'abord un Firewall de filtrage avant d'atteindre le Router d'interconnexion.
Un premier Switch alimente les postes fixes et la téléphonie sur IP (PC / Phone Station).
Un second Switch dessert la borne d'accès sans fil (Wi-Fi) pour les ordinateurs portables (Laptops) et appareils mobiles, tout en raccordant les serveurs et imprimantes du réseau.

Conclusions

L'ensemble des topologies demandées ainsi que les deux architectures complexes ont été modélisées et étiquetées sans erreur.

Difficultés :

Alignement et lisibilité des liaisons dans le schéma d'entreprise étendu sur Draw.io.

Solutions :

Utilisation des ancres automatiques et des câbles coudés d'imprimante/commutation dans Draw.io pour clarifier le schéma.